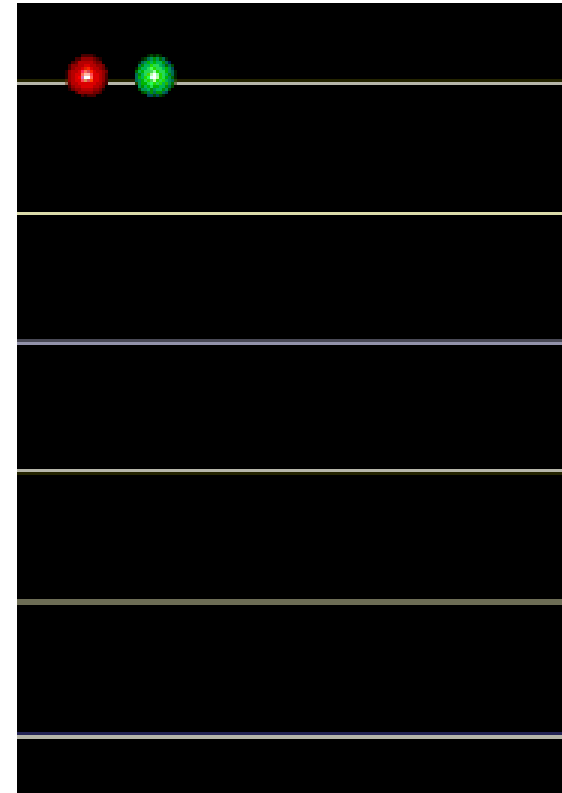
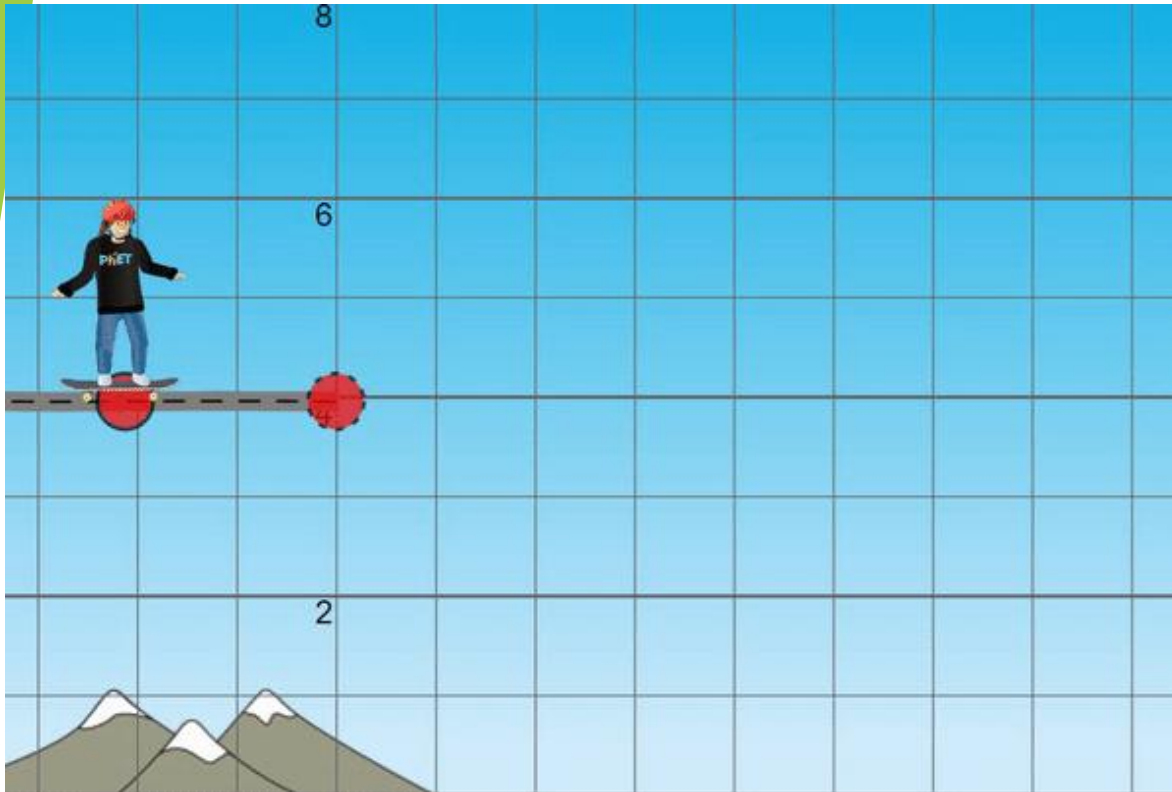


Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

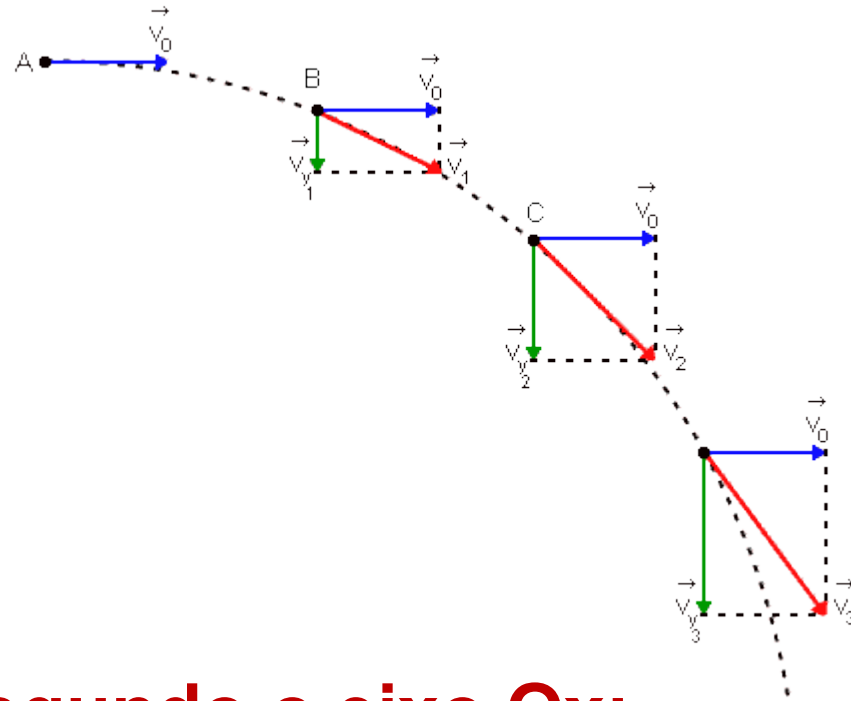


Desprezando-se os efeitos do ar, o objeto vai descrever um arco de parábola em movimento acelerado, mas não uniformemente.



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Adotando-se um sistema de referência para baixo:



Equações do movimento

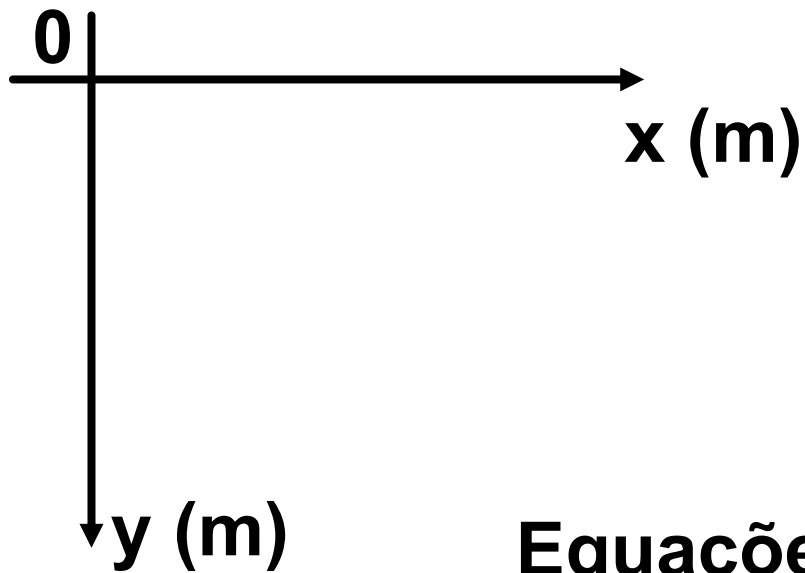
A função horária do espaço segundo o eixo Ox:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$$



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Adotando-se um sistema de referência para baixo:



Equações do movimento

A função horária do espaço segundo o eixo Oy:

$$y(t) = \frac{gt^2}{2} \Rightarrow \text{função horária do espaço eixo Oy}$$

$$v_y(t) = gt \Rightarrow \text{função horária da velocidade eixo Oy}$$

$$v_y^2 = 2g\Delta y \Rightarrow \text{equação de Torricelli eixo Oy}$$



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Adotando-se um sistema de referência para baixo:



Relações úteis
Tempo de Queda

$$t_q = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

O tempo de queda independe da velocidade horizontal de lançamento.

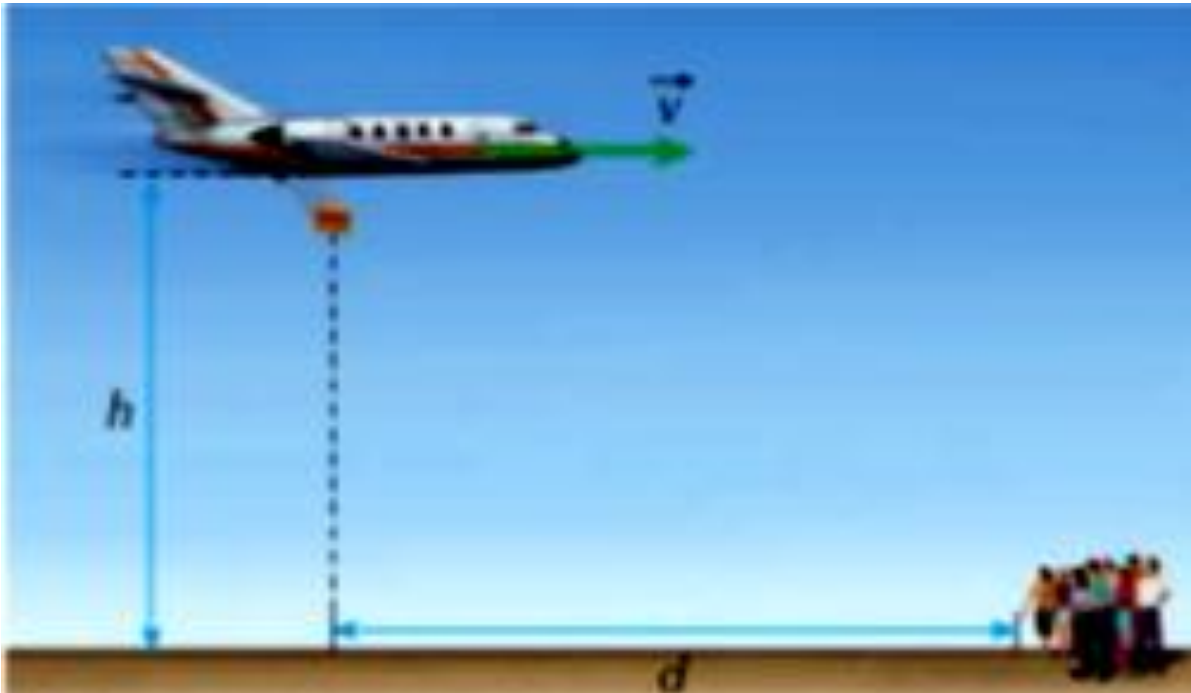
Cálculo do alcance horizontal (D):

$$D = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$$



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Exemplo 1-) Um avião de socorro voa horizontalmente a uma altura $h = 720$ m, a fim de lançar um pacote de mantimentos para uma população flagelada. Quando o avião se encontra à distância $d = 1200$ m da população, na direção horizontal (veja a figura), o piloto abandona o pacote. Adote $g = 10$ m/s².

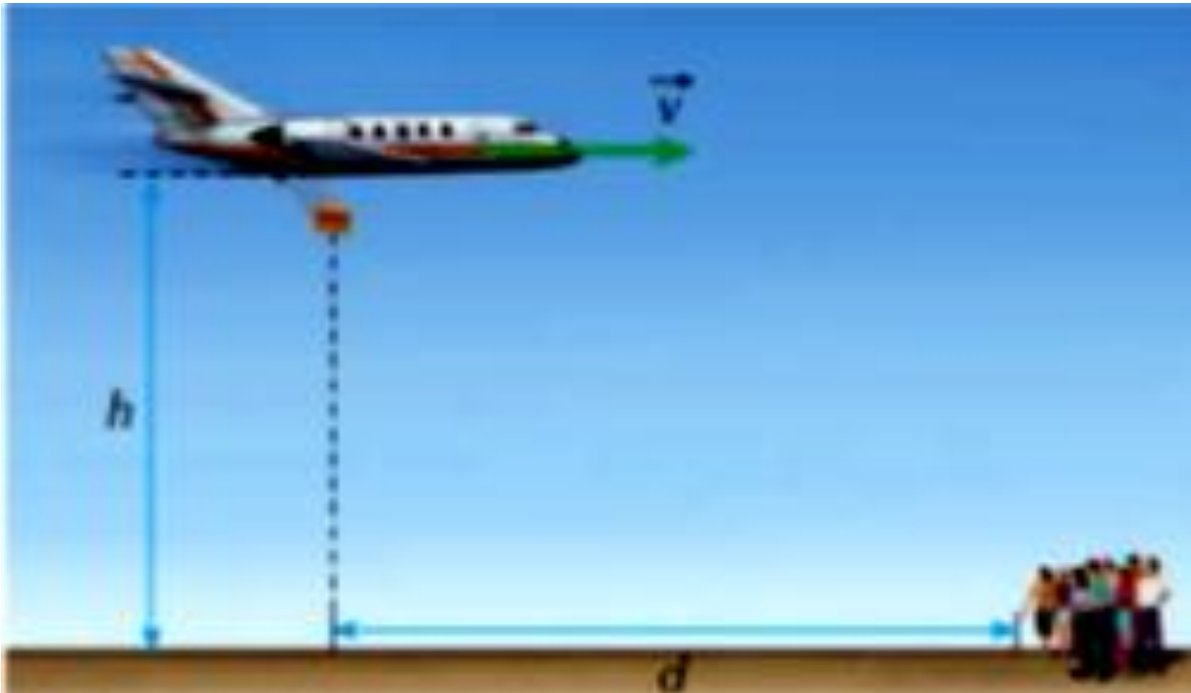


Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

- a) Qual é a trajetória do pacote vista pelo piloto, considerando que o avião mantenha invariável o seu movimento?**
- b) Qual é a trajetória do pacote vista por uma pessoa da população?**
- c) Quanto tempo o pacote leva até chegar aos flagelados?**
- d) Qual o módulo da velocidade $\vec{v}$, em km/h, do avião?**
- e) Qual o módulo da velocidade, em km/h, do pacote quando ele chega ao solo?**

Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Exemplo 1-) Um avião de socorro voa horizontalmente a uma altura $h = 720$ m, a fim de lançar um pacote de mantimentos para uma população flagelada. Quando o avião se encontra à distância $d = 1200$ m da população, na direção horizontal (veja a figura), o piloto abandona o pacote. Adote $g = 10$ m/s².



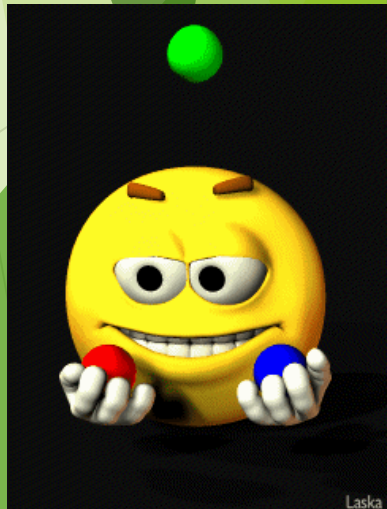
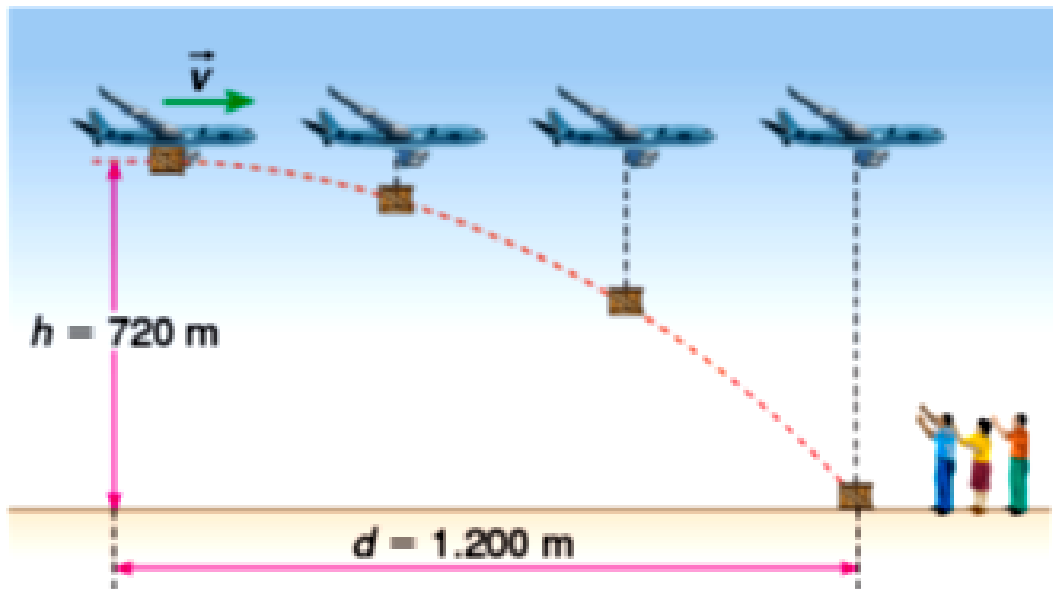
Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

a) Qual é a trajetória do pacote vista pelo piloto, considerando que o avião mantenha invariável o seu movimento?

Para o piloto a trajetória é retilínea.

b) Qual é a trajetória do pacote vista por uma pessoa da população?

Para a população a trajetória é um arco de parábola.



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

c) Quanto tempo o pacote leva até chegar aos flagelados?

Adotando referencial para baixo, vem:

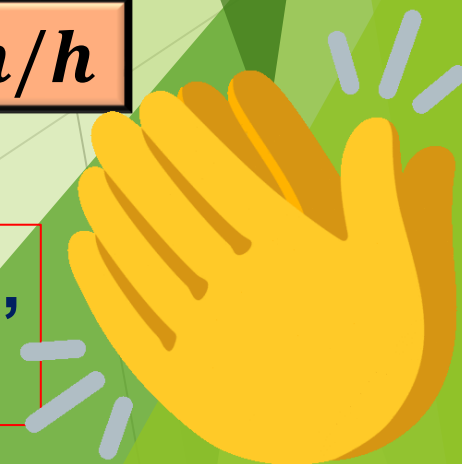
$$y(t) = \cancel{y_0} + \cancel{v_{0y}}t + \frac{g.t^2}{2}$$
$$y(t) = \frac{g.t^2}{2} \quad \text{green arrow} \quad 720 = \frac{10t^2}{2} \quad \text{red line} \quad t_q = \sqrt{\frac{2 \cdot 720}{10}} \quad \text{blue arrow} \quad \boxed{t_q = 12 \text{ s}}$$

d) Qual o módulo da velocidade $\vec{v}$, em km/h, do avião?

Sabemos que: $x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$

$$1200 = 12v_{0x} \quad \text{yellow arrow} \quad v_{0x} = 100 \text{ m/s} \quad \text{blue arrow} \quad \boxed{v_{0x} = 360 \text{ km/h}}$$

A velocidade do pacote é a mesma do avião, logo,
 $v = 360 \text{ km/h}$



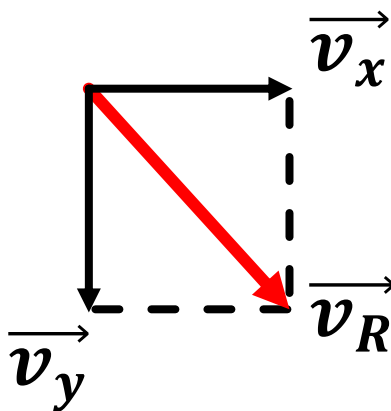
Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

e) Qual o módulo da velocidade, em km/h, do pacote quando ele chega ao solo?

Calcular a componente vertical da velocidade do pacote: $v_y(t) = gt$

$$v_y(t) = 10t \Rightarrow v_y(t) = 10 \cdot 12$$

$$v_y(t) = 120 \text{ m/s}$$



$$v_R = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$v_R = \sqrt{100^2 + 120^2}$$

$$v_R = \sqrt{24400}$$

$$v_R = 20\sqrt{61} \text{ m/s}$$

$$v_R = 72\sqrt{61} \text{ km/h}$$



Lançamento Horizontal – Cap.1 – pag.: 10 – Livro 2

Tarefa:

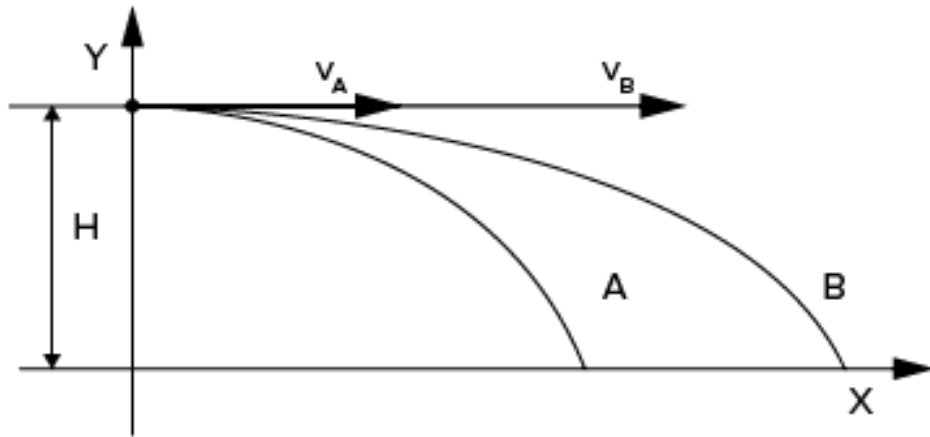
Fazer os exercícios: 2; 3; 4; pag.: 16; 5; 8; pag.: 17

Fazer os exercícios: 4; 5; pag.: 18; 11; pag.: 19

**Final de
Semana
Feliz!**



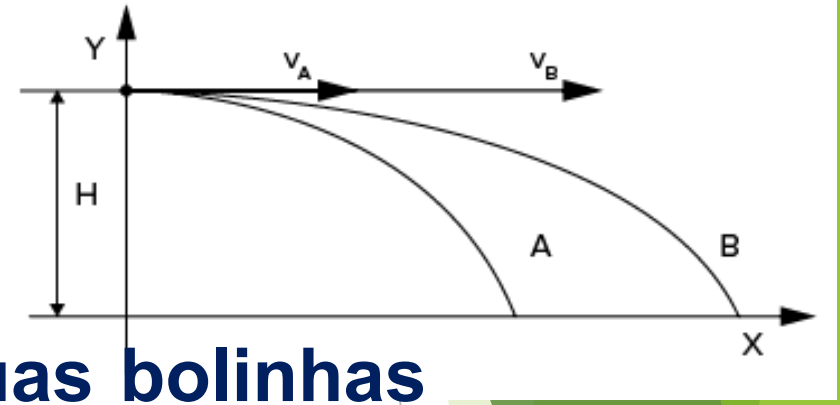
Ex.: 2) pag.: 16 – Livro 2 (Unisinos-SP) Anita (A) e Bianca (B) estão no alto de um edifício de altura H . Ambas arremessam bolinhas de gude, horizontalmente, conforme mostrado no esquema da figura abaixo. Bianca arremessa sua bolinha com o dobro da velocidade com que Anita arremessa a sua.



A respeito do esquema, leia as seguintes afirmações.

A respeito do esquema, leia as seguintes afirmações.

I. O tempo que a bolinha arremessada por Bianca leva para atingir o solo é o dobro do tempo que a bolinha arremessada por Anita leva.



Falso – O tempo de queda é o mesmo, as duas bolinhas possuem velocidade $v_{0y} = 0$ e partem da mesma altura.

O tempo de queda independe da velocidade horizontal de lançamento.

II. A distância do edifício até o ponto em que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da distância alcançada pela bolinha arremessada por Anita.

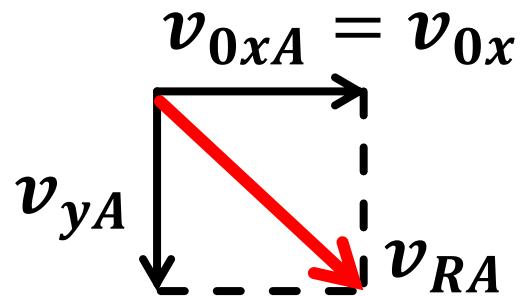
Verdadeiro – O alcance horizontal é dado por: $\Delta x = v_{0x} t$.

Como a velocidade horizontal do disparo da Bianca é o dobro da velocidade da Anita, o alcance será o dobro.

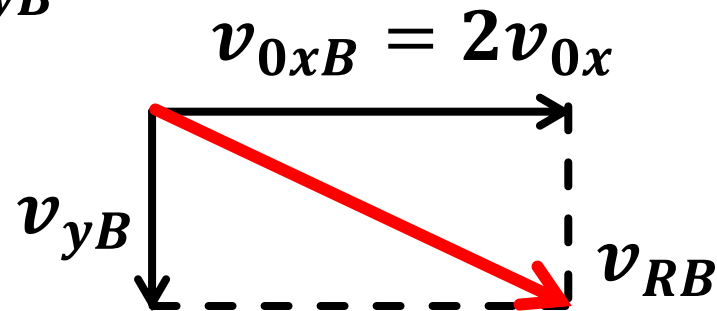


III. A velocidade com que a bolinha arremessada por Bianca atinge o solo é o dobro da velocidade com que a bolinha arremessada por Anita atinge o solo.

Vamos calcular: $v_{yA} = v_{yB}$

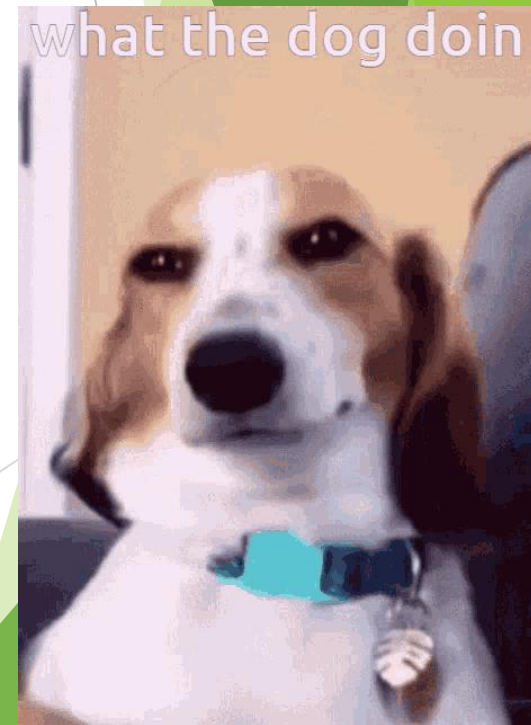
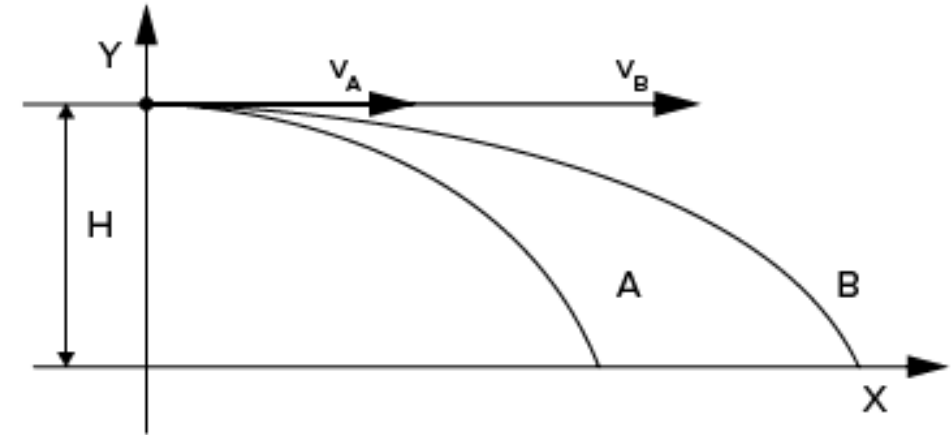


$$v_{RA} = \sqrt{v_{yA}^2 + v_{0x}^2}$$



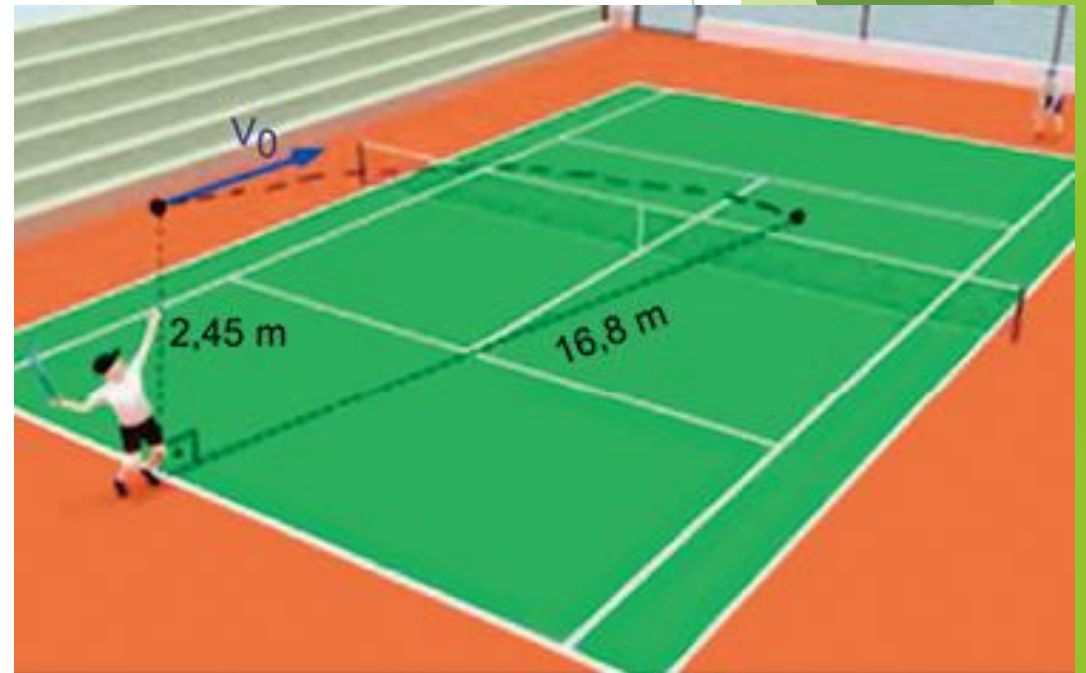
$$v_{RB} = \sqrt{v_{yA}^2 + 4v_{0x}^2}$$

Comparando as duas velocidades resultantes, concluímos que é falsa a afirmação.



Ex.: 3) pag.: 16 – Livro 2 (FICSAE-SP 2021) Em uma aula de tênis, um aprendiz, quando foi sacar, lançou a bola verticalmente para cima e a golpeou com a raquete exatamente no instante em que ela parou no ponto mais alto, a 2,45 m de altura em relação ao piso da quadra. Imediatamente após esse movimento, a bola partiu com uma velocidade inicial horizontal V_0 e tocou o solo a 16,8 m de distância da vertical que passava pelo ponto de partida.

Adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, desprezando-se a resistência do ar e a rotação da bola ao longo de seu trajeto, o módulo de V_0 quando a bola perdeu contato com a raquete foi de:



a) 20 m/s. **b) 24 m/s.** c) 22 m/s.

d) 28 m/s. e) 26 m/s.

Ref. para baixo, Calcular o tempo de queda:

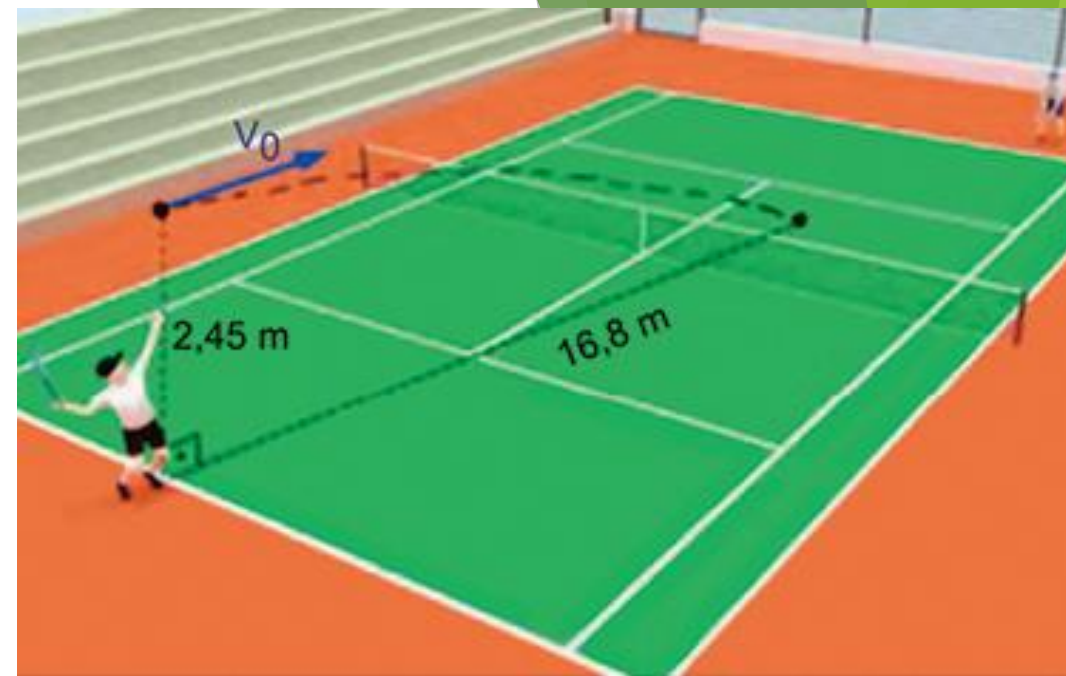
$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad 2,45 = \frac{10t^2}{2}$$

$$t_q = \sqrt{\frac{4,9}{10}} \quad \Rightarrow \quad t_q = 0,7 \text{ s}$$

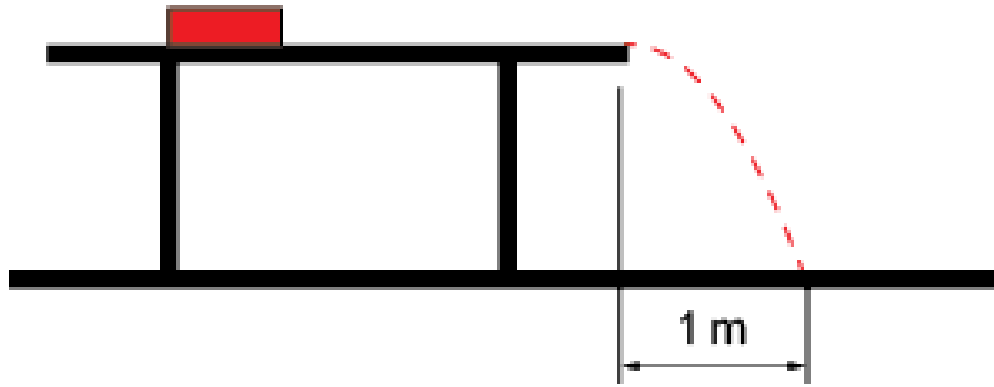
$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$$

$$16,8 = v_0 \cdot 0,7$$

$$v_0 = \frac{16,8}{0,7} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_0 = 24 \text{ m/s}}$$



Ex.: 4) pag.: 16 – Livro 2 Um corpo desliza livremente sobre a superfície de uma mesa com velocidade constante de 2,0 m/s. Ao atingir o fim da mesa, ele cai e chega ao solo a 1 m da vertical do ponto de lançamento. Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ e a resistência do ar nula. Pergunta-se:



a) Qual é o tempo de queda?
Calcular o tempo de queda:

$$x(t) = x_0 + v_{0x} \cdot t$$
$$1 = 2 \cdot t$$

$$t_q = 0,5 \text{ s}$$

b) Qual é a altura da mesa?

$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad y = \frac{10 \cdot 0,5^2}{2}$$

$$y = 1,25 \text{ m}$$



Ex.: 5) pag.: 17 Do alto de uma torre de 80 m, situada em uma região plana, é lançado horizontalmente um objeto com velocidade de intensidade 30 m/s e. Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$ e responda:

a) Quanto tempo o objeto demora do lançamento até atingir o solo?

Ref. para baixo, Calcular o tempo de queda:

$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad 80 = \frac{10t^2}{2}$$

$$t_q = \sqrt{\frac{160}{10}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_q = 4,0 \text{ s}}$$



b) A que distância do pé da torre o objeto atinge o solo?

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t \quad \Rightarrow \quad \Delta x = 30 \cdot 4$$

$$\boxed{\Delta x = 120 \text{ m}} \quad \text{Lembrar que: } d = |\Delta x|$$

Assim:

$$\boxed{d = 120 \text{ m}}$$

c) Qual é a intensidade da componente vertical da velocidade do corpo no instante em que ele atinge o solo?

Sabemos que:

$$v_y = v_{0y} + gt$$

$$v_y = 0 + 10.4$$

$$v_y = 40 \text{ m/s}$$



Ex.: 8) pag.: 17 – Livro 2 Um avião com velocidade de 100 m/s faz um trecho de seu percurso a 500 m de altura, voando horizontalmente e em linha reta. Em um dado instante, solta-se do avião uma pequena lâmpada de sinalização presa em uma de suas asas. Desprezando-se a resistência do ar e considerando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, responda:

a) Qual é a distância horizontal percorrida pela lâmpada do instante em que se solta do avião até o instante em que atinge o solo?

Ref. para baixo, Calcular o tempo de queda:

$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad 500 = \frac{10t^2}{2}$$

$$t_q = \sqrt{\frac{1000}{10}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_q = 10 \text{ s}}$$

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t$$

$$\Delta x = 100 \cdot 10$$

$$\Delta x = 1000 \text{ m}$$

$$\boxed{d = 1000 \text{ m}}$$



b) Quais são as componentes horizontal e vertical da velocidade dessa lâmpada quando chega ao solo?

Sabemos que: $v_y = v_{0y} + gt$

$$v_y = 0 + 10 \cdot 10$$

$$v_y = 100 \text{ m/s}$$

$$v_x = 100 \text{ m/s}$$

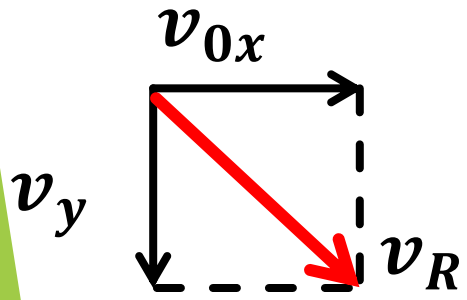
c) Qual é o módulo da velocidade da lâmpada quando chega ao solo?

Sabemos que:

$$v_R = \sqrt{v_y^2 + v_0^2}$$

$$v_R = \sqrt{100^2 + 100^2}$$

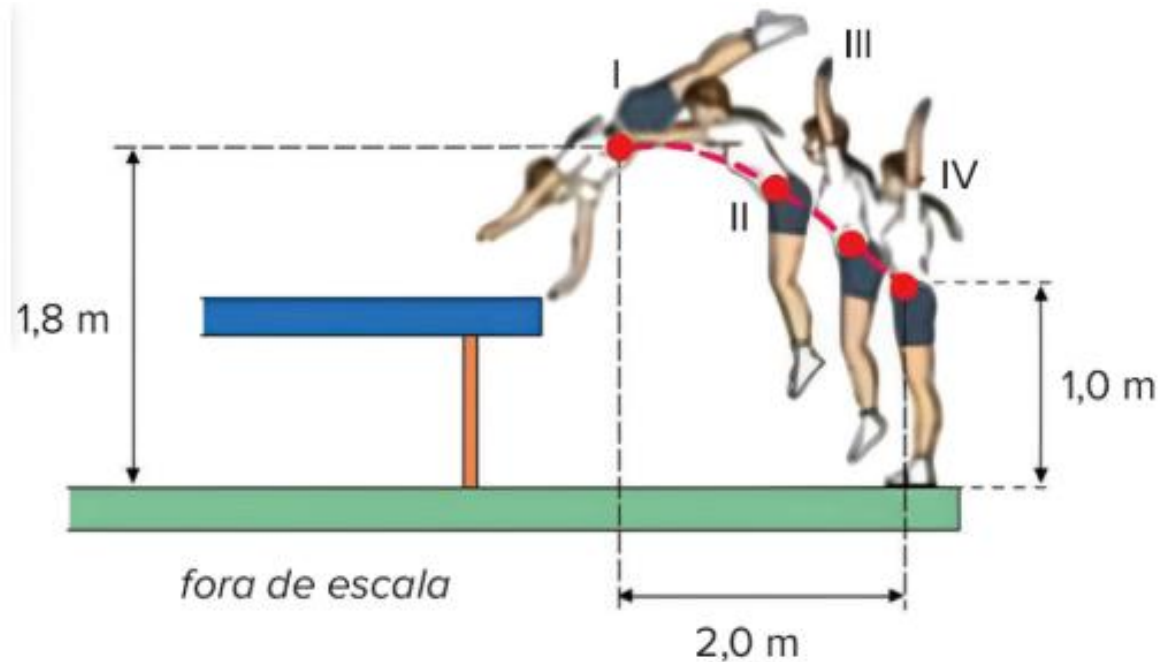
$$v_R = 100\sqrt{2} \text{ m/s}$$



Ninguém

Merece

Ex.: 4) pag.: 18 – Livro 2 Unesp 2022 Em treinamento para uma prova de trave olímpica, uma atleta faz uma saída do aparelho, representada em quatro imagens numeradas de I a IV, em que o ponto vermelho representa o centro de massa do corpo da atleta. A imagem I representa o instante em que a atleta perde contato com a trave, quando seu centro de massa apresenta velocidade horizontal v_0 . A imagem IV representa o instante em que ela toca o solo.



Considerando que nesse movimento somente a força peso atua sobre a atleta e adotando $g = 10 \text{ m/s}^2$, o valor de v_0 é:

- a) 6,0 m/s. b) 3,0 m/s. **c) 5,0 m/s.**
d) 2,0 m/s. e) 4,0 m/s.

Ref. para baixo, Calcular o tempo do deslocamento do centro de massa do atleta:

$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Rightarrow \quad 0,8 = \frac{10t^2}{2}$$

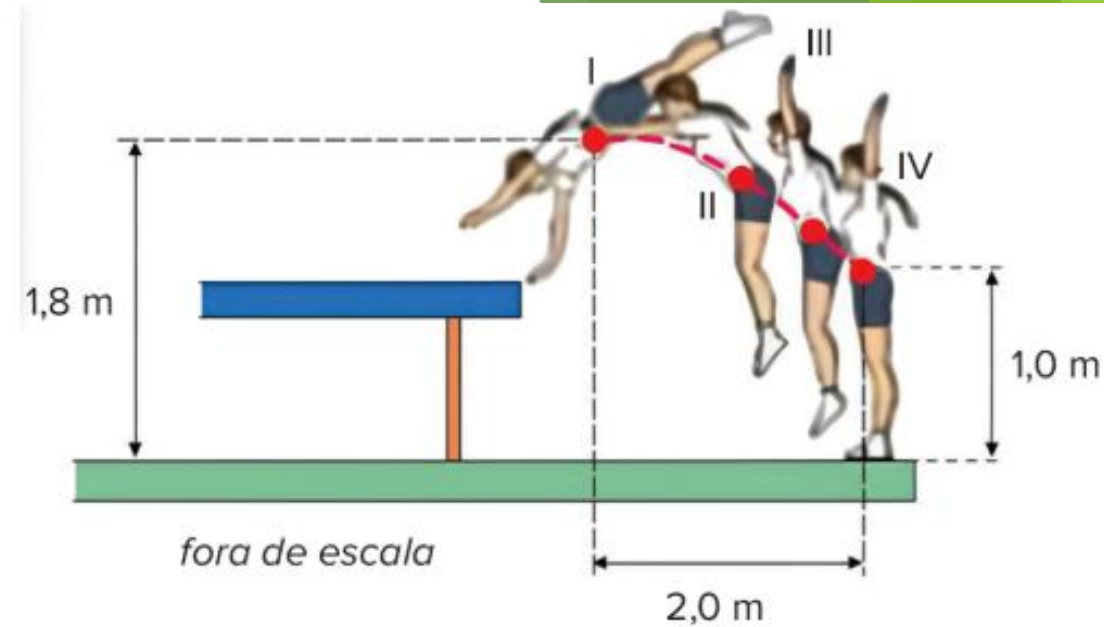
$$t_q = \sqrt{0,16} \quad \Rightarrow \quad t_q = 0,4 \text{ s}$$

O deslocamento em x:

$$\Delta x = v_{0x} \cdot t$$

$$2 = v_0 \cdot 0,4$$

$$v_0 = 5,0 \text{ m/s}$$



Ex.: 5) pag.: 18 – Livro 2 Puc - Rio 2020 Da borda de um precipício, Clara chuta uma pedrinha, que sai com velocidade que é horizontal de 10 m/s. Lá embaixo no solo, Henrique vê que a pedrinha cai a uma distância x da base do precipício que é a metade da sua altura h , como mostrado na figura.

Dado: aceleração da gravidade = 10 m/s^2 .

Desprezando a resistência do ar, qual é a altura h , em metros?

- a) 10. b) 20. c) 40. **d) 80.** e) 100.

Sabemos que:

$$y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2} \quad \Delta x = v_{0x} \cdot t$$

$$\frac{h}{2} = 10 \cdot t \quad \Rightarrow \quad t = \frac{h}{20}$$

$$h = \frac{10}{2} \left(\frac{h}{20} \right)^2$$

$$\frac{400}{5} h = h^2$$

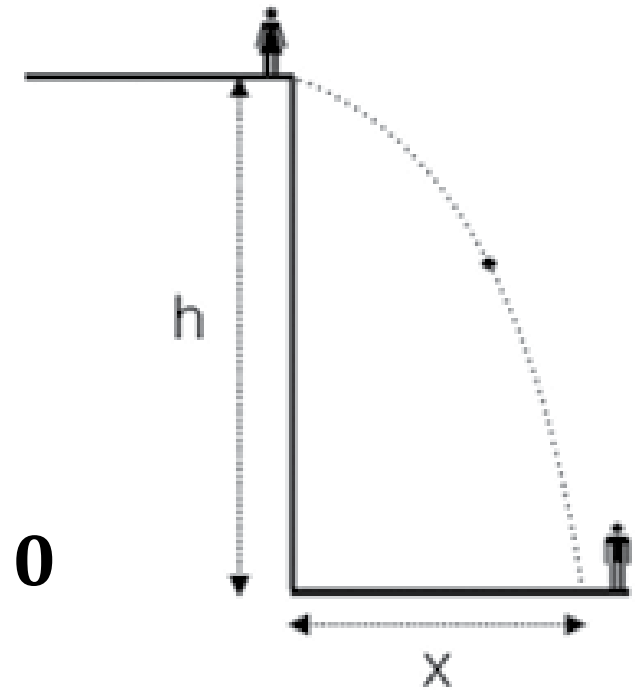
$$h^2 - 80h = 0$$

$$h(h - 80) = 0$$

$$h = 0 \text{ ou}$$

$$h - 80 = 0$$

$$\boxed{h = 80 \text{ m}}$$



Ex.: 11) pag.: 19 – Livro 2 (Unicamp – SP) Um habitante do planeta Bongo atirou uma flecha e obteve os gráficos abaixo. Sendo x a distância horizontal e y a vertical:

a) Qual a velocidade horizontal da flecha?

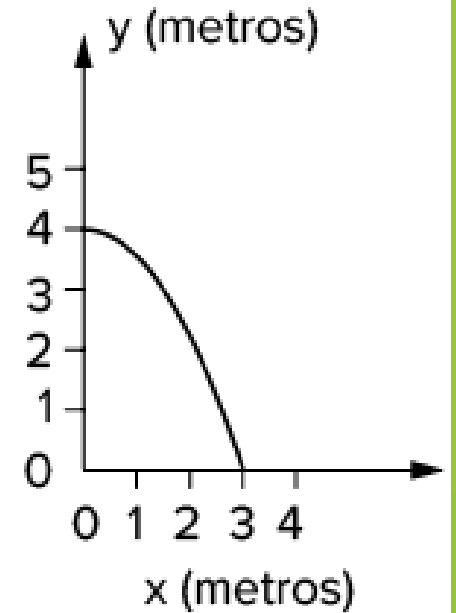
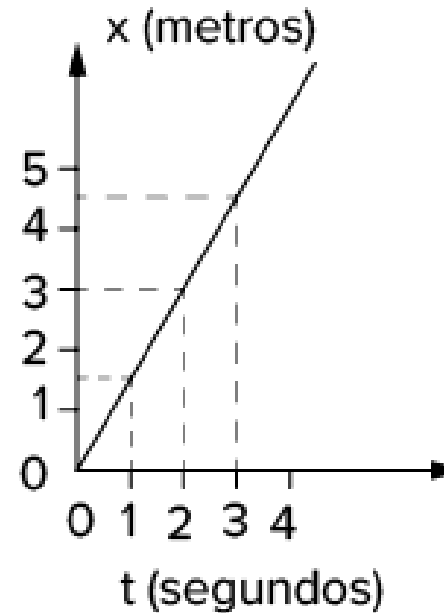
Sabemos que: $\Delta x = v_{0x} \cdot t$

Do gráfico: $(3 - 0) = v_{0x} \cdot (2 - 0)$

$$v_{0x} = 1,5 \text{ m/s}$$

b) Qual a velocidade vertical inicial da flecha? $v_{0y} = 0 \text{ m/s}$

c) Qual o valor da aceleração da gravidade no planeta Bongo?



Sabemos que: $y(t) = \frac{g \cdot t^2}{2}$

Do gráfico:

$$4 = \frac{g \cdot 2^2}{2}$$

$$g = 2,0 \text{ m/s}^2$$

Atenção